Practica 1

1)

1. Una startup de salud digital quiere lanzar una app de gestión de turnos médicos en un plazo de 4 meses, con el objetivo de comenzar a operar en una red de clínicas privadas. El sistema deberá permitir que los pacientes reserven turnos online, que los médicos gestionen su agenda y se enviarán recordatorios de forma automática.
   a) Defina con sus palabras el *objetivo* del proyecto.
   b) Identifique al menos 4 restricciones y explique cómo afectan al proyecto.
   c) Indique 3 riesgos concretos del proyecto y para cada uno de ellos indique la causa, el impacto y proponga un posible plan de mitigación.

A)

El objetivo del proyecto es lanzar una app de gestion de turnos medicos, en un plazo de 4 meses.

B)

Restricciones:

1. Tiempo
   a. Pone una fecha limite en la que se debe entregar la app, requiere planificacion y administracion del tiempo disponible.
2. Recursos
   a. Limita las tecnologias que se pueden usar, si lo vemos por parte del personal que trabajara en el proyecto, ello incluye sus conocimientos del area y si conocen o no la tecnologia requerida.
3. Manejo de concurrencia
   a. Como la app sera utilizada por varias personas existe la posibilidad que dos o mas personas la utilizen simultaneamente. Esto implica que se debe diseñar teniendo en cuenta la actividad concurrente.

4. Integracion con sistemas existentes
    a. La app operara en una red de clinicas privadas, por lo que debe poder comunicarse con ellas.

C)

1. Problemas de integracion
    a. Causa: Escacez de documentacion de sistemas externos
    b. Impacto: se atraza el proyecto y es necesario contactar con las otras clinicas privadas
    c. Plan de mitigacion: tener una reunion con las clinicas involucradas / quienes regulan la red privada para obtener credenciales y documentacion para lograr la conexion con la red
2. Mayor numero de usuarios de los previstos
    a. Causa: fallo en la estimacion de la cantidad de usuarios finales
    b. Impacto: sistema lento / cuello de botella
    c. Plan de mitigacion: aumentar capacidad de servidores - buscar mayor optimizacion en la concurrencia
3. Indisponibilidad del producto
    a. Causa: Personal no capacitado - Error en la estimacion del tiempo necesario para desarrollar el producto
    b. Impacto: No se completa el entregable a tiempo
    c. Plan de mitigacion: entregar una version reducida y buscar un acuerdo para conseguir otra posible fecha

---

2)

2. Elija dos proyectos reales (pueden ser conocidos o hipotéticos): uno exitoso y uno fallido.
   a) Describa brevemente cada uno de los proyectos (objetivo, contexto, resultado final).
   b) Identifique al menos 3 factores clave en cada caso que expliquen el éxito/fracaso del proyecto.
   c) Explique las diferencias entre ambos proyectos y proponga 3 acciones concretas que podrían haberse tomado para evitar los problemas del proyecto fallido.

Proyecto fallido

Charlie the CRA ChatBot

A1)

Lanzado en Canada en 2020 por CRA (La agencia de ingresos canadiense), el objetivo principal de Charlie fue **aliviar la carga de los centros de llamadas** de la CRA.

En su primera etapa, era un chatbot limitado que funcionaba con **respuestas predefinidas**

Debido a los avances tecnológicos y las quejas sobre su rigidez, en **noviembre de 2024** la CRA lo actualizó a una versión de **IA Generativa** (similar a ChatGPT) para que pudiera entender mejor el lenguaje natural

Una auditoría reveló que Charlie daba respuestas **incorrectas casi el 66% de las veces** en ciertas pruebas, lo cual es muy grave tratándose de temas fiscales que pueden acarrear multas para los ciudadanos.

Charlie ha sido recientemente **retirado o integrado** en una nueva interfaz de "IA Generativa Beta" más avanzada, mientras la CRA intenta recuperar la confianza del público tras las críticas por el gasto de dinero público en una herramienta que a menudo confundía a los usuarios.

B1)

Factores que llevaron al fracaso

1. Uso de tecnologia inmadura en un entorno complejo
2. Control de calidad reducido y lanzamiento de version prematura
3. Fallos en la revision de versiones y datos para impulsar el bot

C1)

Acciones para evitar los problemas

1. Gestion del alcance, aplicando una estrategia por niveles en vez de responder a todo desde un inicio
2. En cuanto a gestion de recursos, mayor enfasis en la conexion entre los diferentes sectores que desarrollaban el proyecto, en este caso entre el equipo tecnico y el equipo legal/fiscal.
3. Establecer una nueva fecha en caso de no tener el entregable en unas condiciones menores al 90% de lo esperado, tanto en funcionalidades como en controles de calidad y respuestas en el caso de chatbot.

Proyecto Exitoso

Git

A2)

Linus Torvalds, el creador de Linux, se encontró en una posición imposible: ninguno de los sistemas de control de versiones existentes en ese momento (como CVS o Subversion) cumplía con los estándares de velocidad y seguridad que él exigía para un proyecto de la escala de Linux. Así que, en lugar de conformarse, decidió escribir su propio sistema.

Torvalds no quería simplemente un reemplazo; quería una herramienta que corrigiera todo lo que él odiaba de los sistemas de la época. Sus objetivos fueron:

- **Velocidad extrema:** Las operaciones debían ser casi instantáneas (el objetivo era que aplicar un parche tomara menos de un segundo).
- **Diseño Distribuido:** No depender de un servidor central. Cada desarrollador debía tener una copia completa de la historia del proyecto.
- **Integridad de Datos:** Usar criptografía (hashing SHA-1) para asegurar que el código no se corrompiera y que nadie pudiera alterar la historia del proyecto sin que se notara.

- **Gestión de Ramas (Branching):** Permitir que miles de personas trabajaran en ramas separadas de forma simultánea y que la fusión (*merge*) fuera eficiente.

El resultado no fue solo una herramienta para Linux, sino el nacimiento de un nuevo ecosistema de desarrollo:

- **Dominio Total:** Git pasó de ser una herramienta "difícil de usar" para expertos a convertirse en el estándar de facto. Hoy, casi el **90% de los desarrolladores** en el mundo usan Git.
- **Nacimiento de plataformas:** Sin Git, no existirían **GitHub, GitLab o Bitbucket**. Estas plataformas transformaron la programación en una actividad social y colaborativa a nivel global.
- **Cambio de paradigma:** Introdujo el concepto de **"Snapshot"** (instantánea) en lugar de "Delta" (diferencias de archivos). Esto significa que Git no guarda qué cambió, sino cómo se ve el proyecto en cada momento, lo que lo hace increíblemente robusto.

B2)

1. Alcance acotado en un inicio
2. Costo Nulo
3. Recursos - Open Source
4. Enfasis en la calidad arquitectonica

---

3)

3. Eleja una organización y describa a qué se dedica (cuál es su misión). Formule un objetivo estratégico para el cual se necesite la ejecución de un programa y luego:
   a) Identifique un programa para la implementación del objetivo estratégico que incluya al menos tres proyectos.
   b) Explique por qué los proyectos forman parte del programa.

Elijo Netflix.

Misión:
Entretener al mundo con historias "emocionantes", brindando a los usuarios control total sobre qué ver, cuándo y dónde, a través de una experiencia de streaming personalizada y sin interrupciones.

Objetivo estratégico:
Reducir la tasa de abandono de suscripciones en un 15% a nivel global durante el próximo año, mediante la optimización de la relevancia del contenido y la mejora de la experiencia de usuario en condiciones de baja conectividad.

A)

Proyecto "Recommender AI Engine": Desarrollo de un nuevo algoritmo de aprendizaje profundo para predecir gustos del usuario con mayor precisión.

Proyecto "Smart Downloads": Implementación de una funcionalidad que descarga automáticamente capítulos de series favoritas cuando el usuario tiene Wi-Fi.

Proyecto "Global UX Refresh": Rediseño de la interfaz de usuario para reducir el "tiempo de elección" (time-to-browse) en dispositivos móviles.

B)

Forman parte del programa porque:
Interdependencias de tareas: El éxito del Proyecto 3 (UX) depende de los datos generados por el Proyecto 1 (Algoritmo). Si el algoritmo no es preciso, el rediseño de la
interfaz no cumplirá su función de retener al usuario.
Alineación con el beneficio estratégico: Ninguno de estos proyectos por sí solo garantiza la reducción del 15% de abandonos. Sin embargo, gestionados en conjunto,
logran el beneficio de "fidelización" que busca la organización.
Gestión de recursos y riesgos: Al compartir la misma infraestructura de servidores y
especialistas en datos, el Director del Programa puede balancear los recursos si, por
ejemplo, el Proyecto 2 presenta riesgos técnicos que requieran más personal, sin

perder de vista el objetivo global.
Escalamiento de problemas: Si surge un cambio en las leyes de privacidad de datos
que afecte al algoritmo (Proyecto 1), el impacto se gestiona a nivel programa para ajustar simultáneamente cómo se presentan los datos en la interfaz (Proyecto 3).

---

4)

4. Una universidad necesita desarrollar un sistema de inscripción a materias online. Dicho sistema deberá permitir que los alumnos se inscriban a las materias, validar las correlatividades y generar listados para los docentes.

   a) Proponga una descomposición del proyecto en actividades principales (nivel 1) y descompónganla en tareas (nivel 2).
   b) Explique qué criterio utilizó (por fases, entregables, etc.) y justifique por qué es adecuado para este proyecto.

A)

```
[Sistema de inscripcion online]
|
|---[Alumnos]
|     |
|     |--[Inscripcion a materias]
|     |
|     |--[Validar correlativas]
|
|
|---[Docentes]
      |
      |--[Generar listados]
|
|
|
```

```
|
|---[Administracion]
```

B) Utilize el organizacional, puesto a que en el proyecto participaran distintas unidades organizativas, en este caso estudiantes y alumnos.

---

5)

5. Revise el siguiente conjunto de tareas y determine cuáles NO cumplen criterios de completitud. Justifique y corrijalas:
   - "Desarrollar sistema"
   - "Hacer pruebas"
   - "Diseñar base de datos en 2 dias"

Como determinar completitud

Una actividad debe poseer 6 caracteristicas para considerarse completa:

1. Estado medible
   a. En cualquier momento se deberia poder determinar el estado en que se encuentra
2. Acotada
   a. Debe terner un fecha/evento de comienzo y de fin
3. Producir un entregable
   a. Puede ser un producto, un documento, una autorizacion para continuar otra tarea, etc.
4. Tiempo y costo estimable
5. Duracion aceptable
   a. No trabajar con tareas de mas de 10 dias - 2 semanas laborales
6. Independiente

a. Una vez que se comenzo una actividad se debe poder continuar sin interrumpciones y sin la necesidad de un imput inicial

En el caso de las 3 tareas presentadas

Desarrollar sistemas (1) - Hacer pruebas (2) - Diseñar base de datos en 2 dias (3).

---

6)

6. Explique con un ejemplo la diferencia entre duración y esfuerzo, mostrando cómo cambia al agregar recursos.

Duración es el tiempo transcurrido en días laborables para finalizar el proyecto - sin considerar feriados, fines de semana, días no laborables.

Esfuerzo de Trabajo es la labor requerida para completar una actividad. La labor se puede realizar en horas consecutivas o no.

La duración de una actividad es influenciada por la cantidad de recursos planificados para trabajar en ella.

Ejemplo: mover mesas y sillas de un aula a otra

El agregar n personas a una actividad, hace que se agreguen:

1. como mínimo n canales de comunicación más
2. trabajo de coordinar a estas personas
3. nuevas tareas (capacitación, supervisión, coordinación)

En el ejemplo las mesas y sillas, si aumentamos la cantidad de personas es probable que disminuya la duracion, pero aumente el esfuerzo, debido a que ahora ademas de la actividad misma, debemos coordinar al resto de personas.

Un dato extra que se debe tener en cuenta para este ejemplo es el espacio, puesto a que si hay una entrada individual, tener mas personas aumentaria aun mas el esfuerzo. Esto ultimo se puede ver en otros proyectos en donde los accesos y/o equipamiento es reducido.

---

7)

7. Una empresa quiere desarrollar un sistema pequeño de gestión interna (aproximadamente 10 KLOC):
   a) Clasifique el tipo de sistema (orgánico / semi-embebido / embebido) y justifique.
   b) Identifique al menos 5 factores que podrían afectar la estimación. Explique cómo impacta cada uno.

El tipo de sistema en este caso cae en la cateogia “organico”

- **Tamaño del proyecto:** El enunciado menciona que es un sistema pequeño de aproximadamente **10 KLOC** (10,000 líneas de código). En COCOMO, los sistemas orgánicos suelen situarse por debajo de los 50 KLOC.
- **Naturaleza del software:** Se trata de un sistema de **gestión interna**. Este tipo de aplicaciones suelen tener requisitos de datos familiares, interfaces estándar y no requieren algoritmos complejos ni interacción crítica con hardware especializado.
- **Entorno de desarrollo:** Al ser un proyecto "pequeño" y de "gestión interna", se asume que el equipo de desarrollo trabaja en un entorno estable, con procesos conocidos y requisitos que no son excesivamente rígidos o cambiantes.

B)

En el modelo COCOMO, los factores que podrían afectar la estimación se denominan “conductores de costos”.Son 15 y tratan de capturar el impacto del entorno del proyecto en el costo de desarrollo.

ACAP

Mide la capacidad del grupo de analistas, en términos de habilidad de análisis, eficiencia y capacidad para cooperar.

Estas habilidades tienen un impacto significativo en el esfuerzo humano.

Cuanto más capaz sea el grupo, menos esfuerzo será necesario.

AEXP

Mide la experiencia del grupo en una aplicación similar.
La experiencia del grupo tiene una gran influencia en el esfuerzo.

1. Muy Baja: < 4 meses experiencia media
2. Baja: 1 año de experiencia media
3. Nominal: 3 años de experiencia media
4. Alta: 6 años de experiencia media
5. Muy Alta: > 12 años, o reimplementación de un subsistema

PCAP

Mide la capacidad del grupo de programadores, en términos de habilidad de programación, eficiencia y capacidad para cooperar.

Similar al atributo que mide la calificación de analistas, pero en este caso, se mide al grupo de programadores.
Cuanto más capaz sea el grupo, menos esfuerzo será necesario.

Se aplica a los programadores como grupo, pero no a los programadores individuales.

TOOL

Indica el uso de herramientas de software.

El uso adecuado de herramientas de software es un multiplicador de la productividad.

La puntuación de TOOL varía desde Muy Baja cuando sólo se utilizan herramientas básicas, a Muy Alta cuando se utilizan herramientas específicas.

SCED

Indica el esfuerzo necesario para cumplir con la planificación.

El tiempo nominal de desarrollo, tal como se define en el modo básico, es el plazo que requiere menor esfuerzo humano.

Cualquier apresuramiento (Muy Baja) o retraso (Muy Alta) demandarán más esfuerzo.

8)

8. Explique por qué las estimaciones iniciales suelen ser inexactas y proponga dos estrategias concretas para mejorar la estimación.

En la ingeniería de software, las estimaciones iniciales son notoriamente inexactas porque los profesionales actúan más como creadores que como constructores, lo que dificulta aplicar la experiencia de tareas repetitivas como en otras profesiones.

Las principales causas de esta inexactitud son:

Problemas Políticos y Técnicos: A menudo las estimaciones se convierten en objetivos rígidos o se ajustan por conveniencia presupuestaria, sumado a que frecuentemente no existen datos históricos para sustentar los cálculos.

Incertidumbre en el Alcance: Los requerimientos ambiguos, el alto nivel de innovación y la falta de participación de los interesados en etapas tempranas generan una base inestable para cualquier cálculo.

Factores de Variabilidad Humana: La duración real se ve afectada por la diferencia en los perfiles de los desarrolladores, la pérdida de eficiencia por interrupciones constantes y la necesidad de rehacer trabajo debido a errores o malas interpretaciones.

Imprevistos Técnicos: Eventos fuera del control del equipo, como fallas de energía, problemas técnicos o demoras de proveedores, suelen quedar fuera de las previsiones iniciales.

Para mejorar la precisión de estas estimaciones, se proponen las siguientes dos estrategias concretas:

1. Aplicación de la Técnica de los Tres Puntos
   Esta estrategia permite gestionar la incertidumbre mediante el cálculo de un promedio
   ponderado basado en tres escenarios posibles para cada actividad:
   - Estimación Optimista (O): Todo sucede según lo planeado.
   - Estimación Pesimista (P): Falla todo lo que se prevé que puede fallar.
   - Estimación Media (M): La duración normal o usual de la tarea.

- Fórmula: Estimación = (O + 4M +P)/6.
- Al otorgarle un peso mayor a la duración media, se evita que los valores extremos distorsionen la planificación, permitiendo una visión más realista del esfuerzo necesario.

2. Descomposición mediante WBS (EDT) y Estimación Granular

Consiste en dividir el proyecto jerárquicamente en actividades y tareas hasta alcanzar un
nivel de detalle suficiente.

Cómo mejora la estimación: En lugar de intentar calcular el costo y tiempo del proyecto completo, se realiza la estimación en el último nivel de la estructura (las tareas más pequeñas).

Beneficio: Estimar tareas de duración aceptable (idealmente de 10 días a 2 semanas) permite que los cálculos sean mucho más exactos. Una vez obtenidas estas cifras, el Líder de Proyecto simplemente debe agregarlas (sumarlas) para determinar el costo y tiempo total de manera fundamentada.

---

9)

9. Compare al menos dos técnicas de estimación aplicadas a un mismo caso práctico. Indique ventajas y limitaciones.

Para realizar esta comparación, utilizaremos el caso práctico de un sistema pequeño de gestión interna de 10 KLOC (10,000 líneas de código) clasificado como orgánico, aplicando las técnicas de Estimación de Tres Puntos y el modelo algorítmico COCOMO Básico.

1. Técnica de Estimación de Tres Puntos
   Esta técnica se aplica generalmente en el nivel más bajo de la WBS para gestionar la
   incertidumbre de tareas específicas. Si tomamos una actividad como "Codificación de
   módulos principales", el equipo podría definir

   a. Optimista (O): 10 días (todo sale perfecto).

b. Media (M): 15 días (duración normal).

c. Pesimista (P): 26 días (fallan los proveedores o hay errores técnicos).

d. Cálculo: Estimación= (10 + 4×15 + 26)/6 = 16 días.

e. Ventajas:

   i. Equilibra los extremos: Al darle un peso mayor a la duración media, evita que el optimismo o pesimismo excesivo distorsionen el plan.

   ii. Fácil de entender: Utiliza la intuición del equipo sobre escenarios posibles.

f. Limitaciones:

   i. Subjetividad: Sigue dependiendo de la percepción del estimador, la cual puede verse afectada por interrupciones o falta de experiencia.

   ii. No considera el costo total: Es una técnica de duración, no necesariamente de costo integral de proyecto.

2. Modelo Algorítmico COCOMO (Básico)
   A diferencia de la anterior, esta técnica utiliza fórmulas matemáticas basadas en el tamaño del software (KLOC) para calcular el esfuerzo total. Para un sistema orgánico de 10 KLOC, se usan las constantes a=2.4 y b=1.05:

   a. Fórmula: Esfuerzo(PM)=2.4×(10)1.05=26.9 personas/mes.

   b. Ventajas:

      i. Base científica: Proporciona un framework analítico cuantitativo basado en datos estadísticos de proyectos pasados.

      ii. Estimación de fases: Permite predecir cuánto esfuerzo requerirá cada etapa (diseño, programación, integración).

   c. Limitaciones:

      i. Dependencia del tamaño: Requiere conocer el número de líneas de código (KLOC) de antemano, lo cual es muy difícil de precisar en las etapas iniciales.

      ii. Rigidez inicial: El modelo básico no considera el impacto de herramientas de software (TOOL) o la capacidad del personal (ACAP)

hasta que se aplica la versión intermedia.

Comparación de Ventajas y Limitaciones

Característica	Técnica de Tres Puntos	COCOMO Básico
Enfoque	Micro: Tareas individuales de la WBS.	Macro: Esfuerzo total del proyecto.
Principal Ventaja	**Gestión de la incertidumbre** diaria y eventos inesperados.	**Previsibilidad** del ciclo de vida y distribución de fases.
Principal Limitación	Puede ser **notoriamente inexacta** si el experto no tiene datos históricos.	No exhibe **economía de escala** (si B>1.0), aumentando costos por problemas de comunicación.
Uso Recomendado	Para planificar la duración aceptable (10 días a 2 semanas) de tareas.	Para determinar el presupuesto inicial y la cantidad de personas-mes necesarias.

10)

10. Elija una situación en un proyecto de software en la que una mala estimación haya generado un problema relevante durante su desarrollo.
    a) Descríbalo brevemente, teniendo en cuenta el tipo de sistema, tamaño, complejidad, plazo, etc.
    b) Indique cuál fue la estimación incorrecta y explique los motivos.

c) Describa al menos 2 consecuencias concretas que produjo esta mala estimación y cómo las corregiría.

El NHS National Programme for IT (NPfIT) es, posiblemente, el ejemplo de libro más famoso de "fracaso por estimación y gestión" en la historia de la ingeniería de software.
Las fuentes (informes de la OGC y el British Journal of General Practice) confirman tus puntos sobre la falta de involucramiento de los usuarios y la gobernanza débil. Es una elección excelente.

1. Descripción del Sistema

a. Tipo de sistema: Se clasifica como un sistema de Modo Embebido (Embedded) según el modelo COCOMO. Esto no se debe a que sea un dispositivo físico, sino a la extrema rigidez de sus restricciones operativas, la complejidad de integración con infraestructuras críticas preexistentes y la alta garantía de funcionamiento requerida (RELY), donde un error de datos puede comprometer la salud de los pacientes.

b. Tamaño y Complejidad: Proyecto de Tipo A (estratégico, duración >18 meses, riesgo alto). Representa uno de los sistemas de información civil más grandes del mundo, con una arquitectura distribuida masiva y una altísima complejidad sociotécnica.

c. Plazo: Originalmente planeado para 10 años, con ciclos de aprobación burocráticos y presupuestos gubernamentales cerrados.

---

2. II. Estimación Incorrecta y Motivos
   La falla consistió en una infravaloración masiva del esfuerzo de integración y del costo
   total, que pasó de una estimación inicial de £6.2 mil millones a un costo real proyectado
   de más de £10 mil millones.
   Motivos principales:

   a. Estimación "Top-Down" Impuesta: Los plazos y presupuestos se fijaron por objetivos políticos y no por un análisis técnico detallado de la base de código necesaria.

   b. Ignorancia del "Cono de Incertidumbre": Se trataron las estimaciones iniciales (fase de factibilidad) como compromisos inamovibles, sin margen para el refinamiento a medida que avanzaba el proyecto.

   c. Falta de participación de Stakeholders: No se estimó el esfuerzo requerido para la gestión del cambio. Al no involucrar a los médicos en el diseño inicial, los requerimientos fueron ambiguos y sufrieron una deriva constante (Scope Creep).

---

3. III. Consecuencias y Correcciones
   Consecuencia 1: Reelaboración masiva y retrasos en cascada. La falta de definición de

interfaces con sistemas locales obligó a descartar módulos enteros de software y
programarlos de nuevo.

Corrección: Implementar una EDT/WBS (Estructura de Desglose de Trabajo) granular mediante un enfoque de equipo completo. Cada paquete de trabajo debe tener un entregable verificable y una duración máxima de 2 semanas (80 horas), permitiendo aplicar una Estimación Bottom-Up más precisa y detectar desviaciones en tiempo real.

Consecuencia 2: Incapacidad de realizar beneficios y cancelación del programa. El desvío presupuestario y la falta de módulos funcionales operativos llevaron a la cancelación parcial del programa en 2011, perdiendo años de inversión.

Corrección: Adoptar un Modelo de Estimación Iterativo (como en metodologías ágiles). En lugar de estimar el proyecto completo al inicio, se debe estimar por "olas" de desarrollo, validando el valor comercial y técnico al final de cada iteración. Esto permite ajustar las proyecciones de costos basándose en datos de rendimiento reales (Velocity) y no en suposiciones teóricas.

---

11)

11. Una municipalidad quiere implementar un sistema digital para gestionar reclamos ciudadanos.
    a) Identifique al menos 4 stakeholders.
    b) Para cada stakeholder explique el interés, la influencia y las expectativas sobre el sistema.
    c) Construya una matriz de impacto y explique 2 decisiones tomadas a partir de ella.

A)

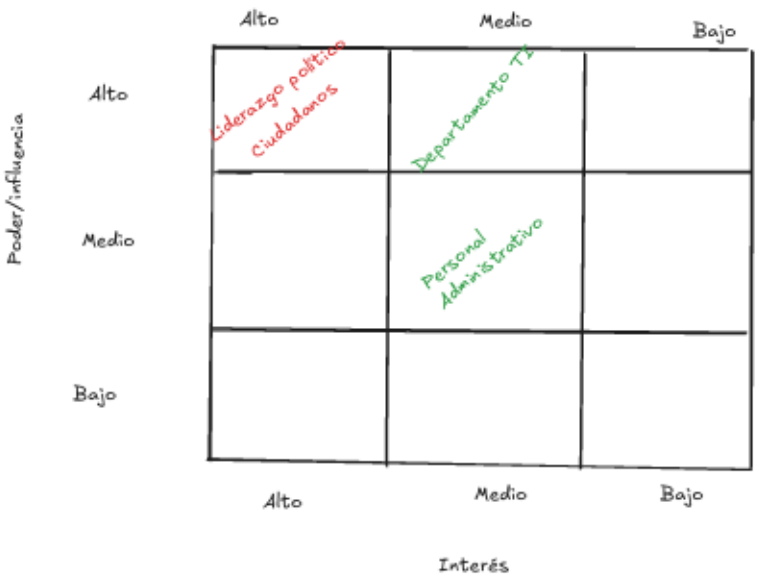
1. Ciudadanos / Residentes (Externos): Los usuarios finales que utilizan el sistema para realizar reclamos.
2. Liderazgo Político (Intendente / Concejales) (Internos): Quienes definen la agenda estratégica y aprueban el presupuesto.

3. Personal de Administración / Atención al Ciudadano (Internos): Los empleados que operarán el sistema y gestionarán las respuestas.
4. Departamento de TI (Sistemas) (Internos): Responsables de la infraestructura técnica y la integración del nuevo software.

B)

Stakeholder	Interés	Influencia	Expectativas
Ciudadanos	Calidad de servicio y rapidez en respuestas a consultas.	**Alta**: Tienen derecho a objetar decisiones y son los clientes directos.	Servicios integrados, eficientes, transparentes y de fácil acceso.
Liderazgo Político	Alineación con la agenda gubernamental y realización de beneficios agregados.	**Muy Alta**: Extraen autoridad de la jerarquía y controlan el presupuesto.	Aumentar la velocidad de implementación de políticas y lograr resultados específicos.
Personal Administrativo	Optimizar los procesos de trabajo y mejorar la gestión interna.	**Media**: Su compromiso es crítico para evitar que el cambio de cultura falle.	Herramientas que simplifiquen sus tareas y roles/responsabilidades claros.
Departamento de TI	Integración técnica con sistemas existentes y uso de herramientas correctas.	**Alta**: Poseen el conocimiento técnico necesario para la implementación exitosa.	Requerimientos claros desde etapas tempranas y tecnología fiable.

C)



12)

12. Identifique 3 beneficios concretos y medibles que se espera obtener con la implementación del proyecto anterior, y para cada uno:
    a) Describa el beneficio de manera específica.
    b) Defina cómo y en qué momento se podría evaluar.
    c) Especifique qué resultado se esperaría observar.

A)

Mejora en la Calidad de Servicio: Reducción del tiempo de respuesta

- Descripción específica: Disminución del tiempo promedio transcurrido desde que un ciudadano ingresa un reclamo hasta que recibe una respuesta oficial o resolución.
- Evaluación: Se evaluará mediante la comparación de los Indicadores Clave de Desempeño (KPI) del sistema digital frente a los registros históricos manuales. El momento ideal es durante la Fase 4 (Entrega de beneficios incrementales), realizando cortes trimestrales.
- Resultado esperado: Una reducción del 30% en el tiempo medio de resolución de reclamos en los primeros 6 meses de implementación.

B)

Eficiencia Administrativa: Reducción de costos operativos internos

- Descripción específica: Disminución de la carga de trabajo manual del personal administrativo al automatizar la clasificación y el ruteo de reclamos a las áreas correspondientes.
- Evaluación: Se realizará un análisis de esfuerzo de trabajo (horas-hombre) dedicado a tareas de clasificación antes y después de la implementación. Se evaluará al finalizar el primer año del programa en la Fase 5 (Cierre y revisión).
- Resultado esperado: Ahorro de 20 horas semanales de labor administrativa por departamento, permitiendo que el personal se enfoque en tareas de mayor valor agregado.

C)

Ajuste Estratégico: Aumento de la transparencia y participación ciudadana

- Descripción específica: Incremento en el volumen de ciudadanos que utilizan canales digitales para interactuar con la municipalidad, mejorando la facilidad de acceso.
- Evaluación: Medición de la tasa de adopción digital (cantidad de reclamos vía web/app vs. presenciales). Se evaluará mediante revisiones periódicas de beneficios con los interesados cada 4 meses.
- Resultado esperado: Lograr que el 60% de los reclamos totales ingresen a través de la plataforma digital, reduciendo la congestión en las oficinas físicas.

---

13)

13. Diseñe un plan de comunicación básico para el proyecto.

<u>Qué se comunicará y autoridad requerida:</u>

El contenido de la comunicación debe centrarse en objetivos estratégicos para el éxito
del proyecto:

- Concientización: Informar sobre los beneficios y el impacto del programa.
- Compromiso: Obtener el apoyo del personal con los cambios que se introducirán.
- Progreso: Mantener a todos informados sobre los avances antes, durante y después de la ejecución.
- Mensajes clave: Promover las ideas fundamentales que definen la visión del programa.
- Autoridad: En el sector público, la comunicación y la administración fluyen jerárquicamente. Los interesados involucrados en cada nivel representan y extraen su autoridad de los niveles superiores de la jerarquía, alineándose con los temas de la agenda política.

Cómo se comunicará:
La comunicación debe ser clara, consistente, enfocada en lo esencial y expresada en un lenguaje comprensible para todos los actores. Se deben utilizar diversos canales de comunicación según el público:

- Prensa y Medios: Canales ideales para alcanzar a públicos externos más amplios, como la ciudadanía.
- Boletines, anuncios e informes: Utilizados para difundir información tanto general como específica para grupos particulares.
- Doble vía: El plan debe asegurar que la comunicación sea bidireccional, alentando activamente el feedback de los interesados y confirmando que su opinión es considerada

Quién comunicará:
El plan debe asignar roles y responsabilidades claros para la gestión del compromiso:

- Administrador de Cambios: Es el responsable de alinear el entendimiento de los interesados con los objetivos del programa y de gestionar las expectativas de los clientes.
- Administrador del Programa: Responsable de la coordinación e integración general, asegurando que el plan de comunicaciones se cumpla en el día a día.

- Gerente del Programa: Proporciona el apoyo administrativo necesario para la planificación de las comunicaciones y consolida la información de progreso.

Cuando se comunicará:
La comunicación no es un evento único, sino un proceso continuo que atraviesa todo el
ciclo de vida del programa. Debe realizarse en momentos críticos:

- Fase inicial: Para identificar a los interesados y analizar su impacto e importancia.
- Durante la ejecución: Para mantener el impulso, informar sobre los hitos alcanzados y monitorear que las expectativas no se desvíen de los objetivos originales.
- Entrega y cierre: Para validar la entrega de los beneficios incrementales y asegurar la transición hacia la operación normal.

---

14)

14. Una universidad desea implementar un "Sistema Integral Académico" en 3 meses, el cual debe permitir: gestionar inscripciones a materias, administrar notas, permitir comunicación entre docentes y alumnos e integrarse con sistemas existentes.
El proyecto aún no tiene un presupuesto definido, cuenta con un equipo de 5 integrantes, no hay claridad sobre los requerimientos, se aplica a distintas áreas (alumnos, docentes, administración) con expectativas diferentes y las autoridades esperan que el sistema "resuelva todos los problemas actuales".
    a) Detecte al menos 5 problemas concretos del proyecto.
    b) Clasifique los problemas en categorías (planificación, alcance, recursos, ...) y justifique brevemente cada clasificación.

c) Redefina el proyecto proponiendo un objetivo claro, un alcance acotado y restricciones realistas.

d) Defina entre 5 y 10 tareas principales y realice un WBS de no más de 2 niveles.

A)

Problemas:

- Poca claridad de requerimientos
- Expectativas diferentes en cada área
- Resolución mágica de todos los problemas
- Tiempo corto para la realización
- Presupuesto indefinido
- Complejidad de Integración

B)

1. Categoría: Alcance y Especificaciones
    a. **Problema**: Poca claridad de requerimientos.
    b. **Justificación**: Las "necesidades del programa y del proyecto poco claras" y los "requerimientos ambiguos" son desafíos técnicos que llevan directamente a la reelaboración y al fracaso. No definir correctamente los límites del proyecto impide que el éxito sea medible.
2. Categoría: Gestión de Interesados (Stakeholders)
    a. **Problema**: Expectativas diferentes en cada área y "resolución mágica".
    b. **Justificación**: Cuando hay múltiples áreas involucradas (docentes, alumnos, administración), la falta de alineación estratégica genera conflictos que obstaculizan el éxito.
3. Categoría: Planificación y Estimación
    a. **Problema**: Tiempo corto para la realización (3 meses).
    b. **Justificación**: Se clasifica como una "pobre estimación de la duración", la cual es una causa crítica de fracaso. Un proyecto debe ser una secuencia de actividades completadas en un tiempo específico; si este es irreal, se rompe el equilibrio del "Triángulo de Alcance".
4. Categoría: Recursos y Finanzas
    a. **Problema**: Presupuesto indefinido y equipo pequeño (5 integrantes).
    b. **Justificación**: Los recursos financieros y humanos son restricciones interdependientes. La falta de definición presupuestaria impide administrar

los costos adecuadamente, mientras que un equipo sin las "competencias necesarias" o mal coordinado es un factor de riesgo documentado.

5. Categoría: Complejidad Técnica e Integración
    a. **Problema**: Integración con sistemas existentes.
    b. **Justificación:** La complejidad de la integración de nuevos proyectos con los acuerdos existentes, es un factor que afecta el éxito en el sector público. Este tipo de desafíos técnicos suelen subestimarse en la fase inicial, provocando retrasos masivos.

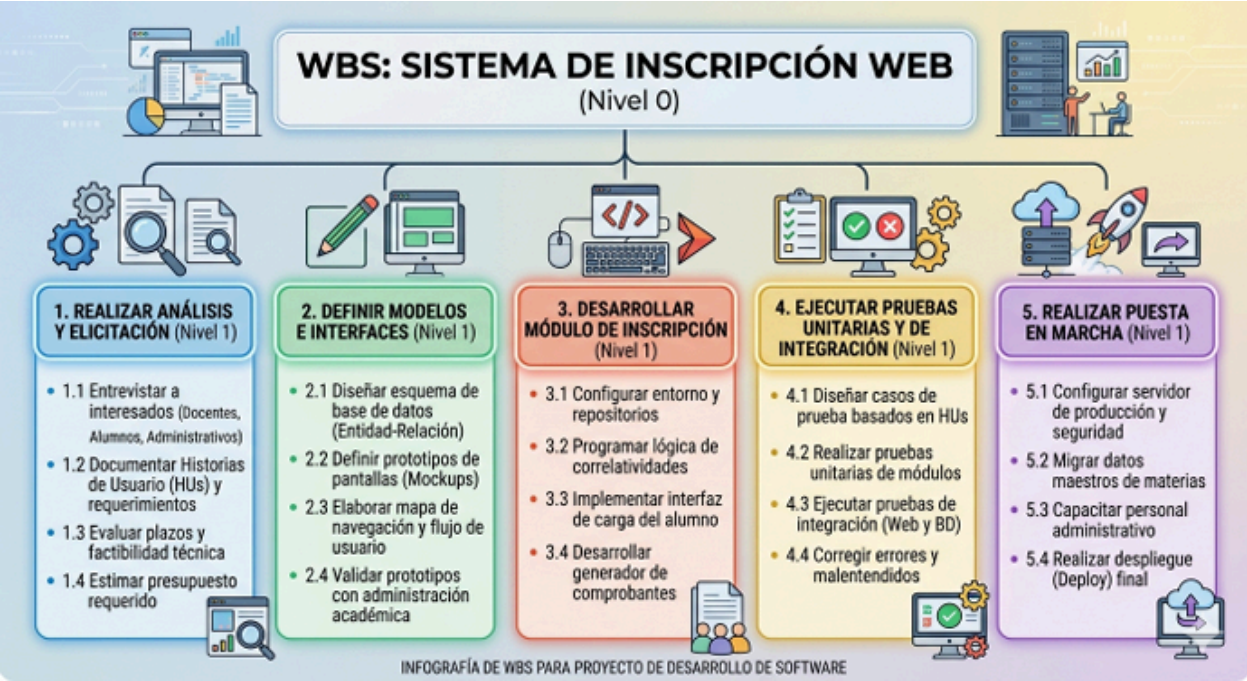
C)

Propuesta de Redefinición del Proyecto: "Módulo Digital de Ingreso Académico"

- Objetivo Claro:
    - Implementar un sistema funcional de inscripción web para ingresantes de la cohorte 2026 en un plazo de 3 meses, permitiendo el registro de datos personales y la carga de documentación obligatoria de manera digital.
- Alcance Acotado:
    - **Lo que incluye:** Interfaz de usuario para carga de datos, repositorio digital de documentos de identidad y título secundario, y un panel de validación para el área administrativa.
    - **Lo que NO incluye (Exclusiones):** Gestión de notas finales, sistema de comunicación (chat) docente-alumno, e integración automática con sistemas de contabilidad o legados preexistentes. Estas funcionalidades se consideran para futuras fases del programa (sería ideal que fuera parte de un programa que incluya este proyecto junto con la integración del resto de las funcionalidades en otro proyecto).
- Restricciones Realistas:
    - **Tiempo:** Plazo máximo de 3 meses (Proyecto Tipo D en cuanto a duración, pero con riesgo medio por la falta de requerimientos previos).
    - **Recursos:** Equipo fijo de 5 integrantes (1 Líder de Proyecto, 1 Analista de Negocios y 3 Desarrolladores).

- **Costo:** Se requiere la asignación de un presupuesto inicial específico para la infraestructura de servidores y licencias de software, para evitar la causa de fallo por "pobre estimación de costos".
- **Calidad:** El sistema debe cumplir con las normativas de protección de datos personales y asegurar una disponibilidad del 99% durante el período de inscripción.

D)



---

15)

15. Una empresa de salud quiere implementar un sistema para mejorar el bienestar de sus empleados, con el objetivo de reducir costos de salud mediante programas de prevención.

Condiciones: 6 meses de plazo, presupuesto limitado y múltiples áreas involucradas.

a) Identifique al menos 5 problemas potenciales.
b) Proponga soluciones para dichos problemas y justifique el impacto de los mismos.
c) Identifique 3 stakeholders clave, explique por qué son críticos, qué problema podrían generar y cómo gestionarlos.
d) Genere el mapa de los stakeholder y justifique su elección.

Ni ganas je

Ayuda para algunos puntos, recomendacion para ampliar y creditos: https://github.com/massimoparzanese/Inge3-2026/blob/main/Tps-resueltos/Trabajo Práctico 1.pdf